



Projeto BD - Parte 1

Grupo 64 - Turno L05 - sexta, 17:30 — 19:00

Professor Daniel Pedro de Jesus Faria

Nome	Número IST	Esforço Total
Gonçalo Aleixo	106900	34% (13h)
Nuno Pelágio	106640	33% (8h)
André Melo	106937	33% (7h)

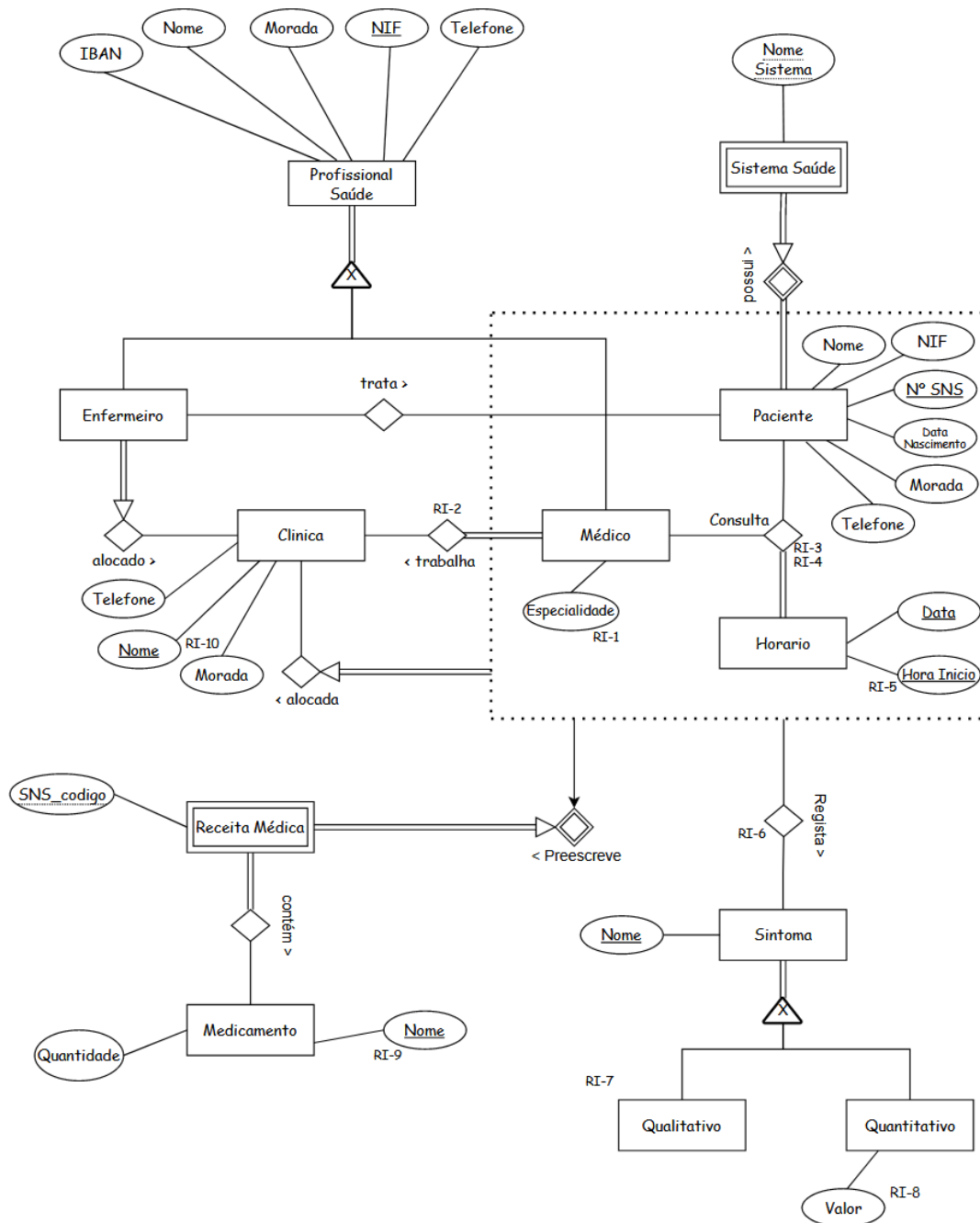
Bases de Dados

4º Período, 2º Semestre, Ano Letivo 2023/2024

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores – Alameda

13 de maio de 2024

1. Modelação Entidade-Associação



Lista de restrições de integridade:

- (RI-1) A especialidade escolhida pertence a uma **lista de especialidades** reconhecidas pela **ordem dos médicos**.
- (RI-2) Os médicos só podem trabalhar em uma e uma só clínica dia da semana, mas podem trabalhar em várias ao longo da semana.
- (RI-3) Quer um paciente quer um médico só pode ter uma marcação, por cada período.

- (RI-4) A marcação de consultas consiste na alocação de um determinado paciente a um determinado médico, numa **determinada clínica**.
- (RI-5) Cada **período** é de **30 minutos** entre as **8:00 e as 20:00** dos dias úteis.
- (RI-6) Os sintomas registados podem ser **descritos** pelo **paciente** e/ou **observados** pelo **médico**.
- (RI-7) O sintoma qualitativo só pode ser escolhido de uma lista proveniente do vocabulário controlado SNOMED CT.
- (RI-8) O sintoma quantitativo consiste num valor para um parâmetro observado.
- (RI-9) Todos os medicamentos são escolhidos da **lista oficial do Infarmed**.
- (RI-10) Cada clínica tem uma **morada** e um número de **telefone únicos**.

2. Conversão E-A-Relacional

A(a1, a2, a3)

- RI-1: a1 tem de existir em B ou C, mas não em ambos simultaneamente.

B(a1, b1)

- a1: FK(A)

C(a1)

- a1: FK(A)

F(f1, f2, f3)

G(g1)

rAFG(f1, f2, a1, g1)

- f1, f2: FK(F)
- a1: FK(A)
- g1: FK(G)
- RI-2: qualquer (f1, f2) em F tem que existir em rAFG
- RI-3: Cada entidade G, ocorre só uma vez para cada UNIQUE(f1, f2, a1)

H(h1, h2)

rHrAFG(f1, f2, a1, g1, h1)

- f1, f2, a1, g1: FK(rAFG)
- h1: FK(H)
- RI-4: qualquer h1 em H tem de existir em rHrADG

D(d1, f1, f2, a1, g1, h1)

- h1: FK(H)
- f1, f2, a1, g1: FK(rAFG)

E(e1, e2)

rCE(a1, e1, e2, rce1)

- a1: FK(C.a1)
- e1, e2: FK(E)

3. Álgebra Relacional & SQL

1-

$$\Pi_{\text{nome}} (\text{paciente} \bowtie_{c.SSN=p.SNN} (\Pi_{SSN, especialidade} (\text{consulta} \bowtie \text{medico})) \div \Pi_{especialidade} (\text{medico}))$$

“ $\Pi_{\text{nome}} (\text{paciente} \bowtie_{c.SSN=p.SNN} (\Pi_{SSN, especialidade} (\text{consulta} \bowtie \text{medico})) \div \Pi_{especialidade} (\text{medico}))$ ”

2- “Qual a especialidade com mais consultas realizadas por médicos?”

3 – “Quais são os pacientes que tiveram mais de uma consulta no mesmo dia?”

4 - Análise da Expressão SQL:

Problemas em Relação à Interrogação Pretendida:

1. **Interpretação de Fidelidade:** A interrogação original busca médicos com pacientes que consultam **menos frequentemente outros médicos da mesma especialidade**, em comparação com o número de vezes que consultam o médico em questão. A expressão SQL atual não considera as consultas feitas pelos pacientes a outros médicos da mesma especialidade, o que é crucial para determinar a "fidelidade" conforme descrito.

2. **Foco na Primeira Consulta:** A restrição ao mínimo período (primeira consulta) para cada paciente não reflete adequadamente a frequência ou a repetição de consultas, que são importantes para entender a fidelidade do paciente ao longo do tempo.

Conclusão:

A expressão SQL apresentada não captura adequadamente a noção de "pacientes mais fiéis" como definida pela interrogação, pois não considera as consultas feitas a outros médicos da mesma especialidade. Seria necessário ajustar a consulta para comparar o número de consultas que cada paciente faz ao médico em questão versus o número de consultas feitas a outros médicos da mesma especialidade.